

PROPOSAL PENELITIAN
RANCANG BANGUN SISTEM PENGADUAN DIGITAL
BERBASIS WEB DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
CILACAP
(POLYTECHNIC CILACAP COMPLAINT SYSTEM / PCCS)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu:
Joko Purwanto, S.T., M.Kom.



Disusun oleh:

Afdila Dwiyani	(250215001)
Nadya Shafa A.A	(250115026)
Sunu Setyo Jati	(250215030)
Tatag Wildan Baihaqy	(250215031)

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Jurusan Komputer dan Bisnis
Politeknik Negeri Cilacap
Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan akademik, fasilitas kampus, maupun pelayanan administrasi. Mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari civitas akademika memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terhadap berbagai permasalahan tersebut guna meningkatkan kualitas layanan kampus.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah setiap keluhan mahasiswa dan dosen dapat tersampaikan, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara cepat serta transparan oleh pihak kampus. Namun, kondisi faktual yang terjadi di Politeknik Negeri Cilacap menunjukkan bahwa proses penyampaian pengaduan masih dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu melalui media sosial, pesan pribadi, maupun penyampaian langsung kepada pihak tertentu.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya: keluhan tidak terdokumentasi dengan baik, proses penyelesaian sulit dipantau, kurangnya transparansi dalam penanganan masalah, serta pihak kampus kesulitan memperoleh data terpusat mengenai permasalahan yang sering terjadi. Apabila permasalahan ini dibiarkan, kualitas pelayanan kampus akan terus menurun dan kepercayaan civitas akademika terhadap institusi akan berkurang.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem perangkat lunak yang mampu menampung, mengelola, dan memantau pengaduan mahasiswa secara terstruktur, transparan, dan mudah diakses. Sistem ini dikenal sebagai Polytechnic Cilacap Complaint System (PCCS), yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan sebagai solusi digital atas permasalahan pengelolaan pengaduan di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pengaduan berbasis web yang dapat menampung, mengelola, dan memantau laporan pengaduan mahasiswa dan dosen secara terstruktur di Politeknik Negeri Cilacap?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur komunikasi real-time antara pelapor dan admin dalam sistem pengaduan digital?
3. Bagaimana sistem dapat menyajikan data statistik pengaduan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pimpinan kampus?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem ini adalah:

4. Merancang dan membangun Polytechnic Cilacap Complaint System (PCCS) sebagai platform digital pengaduan berbasis web di Politeknik Negeri Cilacap.
5. Mengimplementasikan fitur room chat real-time untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara pelapor dan admin.
6. Mengembangkan dashboard statistik laporan sebagai alat pemantauan dan evaluasi bagi pimpinan kampus.

1.4 Manfaat

a. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan sistem informasi pengaduan digital di lingkungan pendidikan tinggi.
- Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem manajemen pengaduan berbasis web.

b. Manfaat Praktis

- Bagi Mahasiswa dan Dosen: Menyediakan wadah resmi dan terstruktur untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi secara digital.
- Bagi Admin Kampus: Mempermudah pengelolaan, verifikasi, dan pendistribusian laporan pengaduan secara efisien.
- Bagi Pimpinan Kampus: Menyediakan data statistik pengaduan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
- Bagi Institusi: Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kampus secara keseluruhan.

1.5 Ruang Lingkup

Sistem PPCS yang dikembangkan memiliki batasan sebagai berikut:

- Sistem dirancang khusus untuk lingkungan internal Politeknik Negeri Cilacap.
- Pengguna sistem terdiri atas mahasiswa, dosen, dan admin kampus.
- Sistem berbasis web dan dapat diakses melalui browser pada perangkat komputer maupun smartphone.
- Pada versi awal (v1.0), sistem tidak mendukung pengaduan anonim.
- Sistem tidak terintegrasi dengan sistem informasi eksternal di luar kampus.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. Sistem Pengaduan Digital

Sistem pengaduan digital adalah suatu platform berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau aspirasi secara elektronik. Sistem ini berperan menggantikan mekanisme pengaduan manual yang dinilai kurang efisien, tidak terdokumentasi, dan sulit dipantau. Menurut Pressman (2014), sistem informasi yang baik harus mampu meningkatkan efisiensi proses, meminimalkan kesalahan manusia, serta menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.

b. Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)

Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan seluruh aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap spesifikasi sistem hingga pemeliharaan setelah sistem digunakan (Sommerville, 2016). Dalam pengembangan PCCS, pendekatan rekayasa perangkat lunak diterapkan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian secara sistematis.

c. Model Hybrid Waterfall-Agile

Model Hybrid Waterfall-Agile merupakan kombinasi antara pendekatan Waterfall yang bersifat terstruktur dan linier dengan pendekatan Agile yang fleksibel dan iteratif. Pada tahap analisis dan perancangan digunakan pendekatan Waterfall untuk menghasilkan spesifikasi dan desain sistem yang komprehensif, sedangkan pada tahap implementasi digunakan pendekatan Agile melalui beberapa iterasi pengembangan fitur secara bertahap.

d. Pemodelan Sistem (DFD, Use Case, Activity Diagram, Class Diagram)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pemodelan visual yang memetakan aliran data dalam sistem, mulai dari asal data, proses transformasi, hingga tujuannya. Use Case Diagram mendefinisikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna (aktor). Activity Diagram menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dari suatu sistem secara visual, sedangkan Class Diagram adalah representasi statis dari struktur sistem yang menggambarkan kelas-kelas beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelasnya.

e. Teknologi Pengembangan Web

Pengembangan PCCS menggunakan framework Laravel berbasis PHP yang menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Database menggunakan MySQL, antarmuka pengguna dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk fitur komunikasi real-time, digunakan teknologi WebSocket yang memungkinkan pertukaran pesan secara instan antara klien dan server tanpa perlu melakukan refresh halaman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sistem pengaduan digital di lingkungan pendidikan tinggi menjadi referensi dalam penyusunan proposal ini:

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Relevansi
1	Pressman (2014)	Software Engineering: A Practitioner's Approach	Kajian literatur	Landasan konsep SDLC dan rekayasa perangkat lunak
2	Sommerville (2016)	Software Engineering, 10th Edition	Kajian literatur	Landasan konsep pengembangan sistem dan spesifikasi kebutuhan
3	Modul Praktikum RPL – Politeknik Negeri Cilacap (2026)	Modul Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak	Panduan teknis	Panduan pengembangan sistem PCCS secara teknis

2.3 Sintesis (State of the Art)

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, belum ditemukan sistem pengaduan digital yang terintegrasi secara khusus untuk lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Sistem yang telah ada umumnya bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik civitas akademika. Celah (gap) inilah yang menjadi dasar pengembangan PCCS, yaitu sistem pengaduan digital yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan Politeknik Negeri Cilacap dengan fitur-fitur unggulan seperti room chat real-time, dashboard statistik, dan manajemen laporan berbasis peran (role-based access control).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak (software development). Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D), yaitu serangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru berupa sistem perangkat lunak yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.2 Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan yang digunakan adalah Hybrid Waterfall-Agile, dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Fase	Aktivitas	Pendekatan
1	Analisis Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Waterfall
2	Perancangan Sistem	Penyusunan DFD, Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, desain UI/UX dan database	Waterfall
3	Implementasi Iterasi 1	Pengembangan fitur login/logout dan input pengaduan	Agile
4	Implementasi Iterasi 2	Pengembangan fitur status laporan dan dashboard admin	Agile
5	Implementasi Iterasi 3	Pengembangan fitur statistik, notifikasi, dan room chat real-time	Agile
6	Pengujian Sistem	Unit Testing, Integration Testing, System Testing, User Acceptance Testing (UAT)	Waterfall + Agile

Komponen	Teknologi / Tools	Keterangan
Backend	PHP (Laravel Framework)	Mengelola logika bisnis dan API sistem
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Antarmuka pengguna yang responsif
Database	MySQL	Penyimpanan data pengguna, laporan, dan chat
Real-time Communication	WebSocket	Mendukung fitur room chat real-time
Web Server	Apache / Nginx	Server untuk deployment aplikasi
Pemodelan Sistem	Draw.io / Lucidchart	Pembuatan DFD, Use Case, Activity, Class Diagram

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Fungsional:

- Login dan Logout: Sistem menyediakan mekanisme autentikasi berbasis peran (role-based) untuk mahasiswa/dosen dan admin.
- Input Pengaduan: Mahasiswa dan dosen dapat mengisi formulir pengaduan mencakup judul, deskripsi, kategori, dan lampiran.
- Pemilihan Kategori Pengaduan: Pengaduan dapat dikategorikan (akademik, fasilitas, lingkungan kampus).
- Pemantauan Status Laporan: Pengguna dapat melihat status laporan (Menunggu, Diproses, Selesai, Ditolak).
- Dashboard Admin: Admin dapat mengelola, mendistribusikan, dan memperbarui status laporan.
- Laporan Statistik: Admin dan pimpinan dapat melihat statistik laporan dalam bentuk grafik dan tabel.
- Room Chat Real-time: Fasilitas komunikasi langsung antara pelapor dan admin menggunakan WebSocket.
- Notifikasi: Sistem mengirim notifikasi otomatis kepada pelapor terkait perkembangan laporannya.

b. Kebutuhan Non-Fungsional:

- Kegunaan (Usability): Sistem mudah digunakan oleh seluruh civitas akademika tanpa pelatihan khusus.
- Kinerja (Performance): Sistem cepat dan responsif serta dapat diakses melalui browser modern.
- Keamanan (Security): Sistem dilengkapi enkripsi password, proteksi SQL Injection, dan validasi input.
- Skalabilitas (Scalability): Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan masa depan.

3.5 Perancangan Sistem

Perancangan sistem PCCS mencakup pembuatan dokumen-dokumen berikut sebagai cetak biru pengembangan:

1. DFD Konteks (Level Konteks): Menggambarkan sistem PCCS secara keseluruhan dengan dua entitas eksternal, yaitu Mahasiswa/Dosen dan Admin.
2. DFD Level 0: Memecah sistem menjadi enam proses utama, meliputi Manajemen Autentikasi, Pengelolaan Laporan, Pemantauan Status Laporan, Room Chat Real-time, Dashboard & Statistik, dan Distribusi Laporan.
3. DFD Level 1: Penjabaran rinci dari setiap proses pada DFD Level 0.
4. Use Case Diagram: Menggambarkan tujuh use case utama, yaitu Melakukan Login, Membuat Laporan, Memantau Status Laporan, Mengakses Room Chat Real-time, Melihat Dashboard & Statistik, Mendistribusikan Laporan, dan Melakukan Logout.
5. Activity Diagram: Menggambarkan alur kerja untuk setiap use case yang telah diidentifikasi.

6. Class Diagram: Menggambarkan struktur kelas sistem yang terdiri atas kelas User (superclass), Mahasiswa/Dosen, Admin, Laporan, Room Chat, dan Dashboard beserta relasi antar kelasnya.

3.6 Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Analisis Kebutuhan Sistem	✓			
2	Perancangan Sistem (DFD, Use Case, Class Diagram)	✓	✓		
3	Implementasi Sistem (Iterasi 1, 2, 3)		✓	✓	
4	Pengujian Sistem (Unit, Integration, UAT)			✓	
5	Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem				✓

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan rancangan proposal yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Polytechnic Cilacap Complaint System (PCCS) merupakan solusi yang tepat dan relevan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pengaduan yang masih bersifat manual dan tidak terstruktur di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap.

Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan Hybrid Waterfall-Agile dengan pemodelan sistem yang komprehensif mencakup DFD, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Teknologi yang digunakan—Laravel, MySQL, WebSocket—dipilih karena terbukti andal dan mampu mendukung seluruh kebutuhan fungsional sistem yang telah diidentifikasi.

Apabila sistem ini berhasil dikembangkan dan diimplementasikan, diharapkan proses penyampaian pengaduan di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap dapat berjalan lebih efektif, transparan, responsif, dan berbasis data sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan lingkungan akademik secara berkelanjutan.

4.2 Harapan

Dengan tersusunnya proposal ini, tim pengembang berharap agar rancangan pengembangan Polytechnic Cilacap Complaint System (PCCS) dapat disetujui dan didukung sepenuhnya oleh Bapak/Ibu Dosen Pengampu. Selanjutnya, tim pengembang siap melaksanakan seluruh tahapan pengembangan sistem sesuai dengan metodologi dan jadwal yang telah direncanakan demi menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan bermanfaat nyata bagi civitas akademika Politeknik Negeri Cilacap.

Cilacap, Mei 2026 Hormat kami, Tim Pengembang PCCS	Mengetahui, Dosen Pengampu Joko Purwanto, S.T., M.Kom.
---	---

DAFTAR PUSTAKA

- Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Tim Pengembang PCCS. (2026). *Dokumen Rencana Pengembangan Perangkat Lunak (RPPL): Polytechnic Cilacap Complaint System (PCCS)*. Politeknik Negeri Cilacap.
- Tim Pengembang PCCS. (2026). *Laporan Praktikum Analisis Model Software Development Life Cycle (SDLC)*. Politeknik Negeri Cilacap.
- Tim Pengembang PCCS. (2026). *Laporan Studi Kasus Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak: Polytechnic Cilacap Complaint System*. Politeknik Negeri Cilacap.
- Tim Pengembang PCCS. (2026). *Laporan Praktikum Analisis Use Case, Activity Diagram, dan Class Diagram PCCS*. Politeknik Negeri Cilacap.
- Tim Pengembang PCCS. (2026). *Laporan Praktikum Analisis Data Flow Diagram (DFD) PCCS*. Politeknik Negeri Cilacap.
- Purwanto, J. (2026). *Blueprint Sistem: Merancang Proposal – Konsep Dasar & Struktur Proposal Penelitian dan Kegiatan* (Pertemuan 9, Materi 1). Politeknik Negeri Cilacap.
- Purwanto, J. (2026). *Bab III: Proposal – Analisis Tahapan Struktur Teks Proposal* (Pertemuan 10, Materi 2). Politeknik Negeri Cilacap.